2026 학년도 캡스톤디자인

HOME-TALK
지능형 홈 모니터링 시스템

MCP 와 LLM 기반 영상 및 음향 이벤트 분석

종합 설계 및 제작 보고서

프로젝트 코드명 HomeCare

팀명 알람 i

작성 기준일 2026 년 10 월 23 일

학교 및 학과 _____

지도교수 _____

제출자 _____

제출일 _____

본 작품은 가정의 카메라와 마이크에서 얻은 신호를 이벤트로 정리하고, 보호자가 알림과 자연어 브리핑으로 확인하도록 설계한 홈 모니터링 시스템이다. 엣지 감지와 클라우드 조회 기능을 연결했으며, 영상 검출과 음향 분류의 개발 표본 평가를 통해 개선 효과와 남은 한계를 확인하였다.

목차

Ⅰ 개요 목표설정 3

Ⅱ 시스템의 설계 분석과 합성 6

Ⅲ 시스템의 제작 15

Ⅳ 시스템의 동작 검증 시험과 성능평가 18

Ⅴ 결론 결과도출 23

Ⅵ 참고 문헌 25

Ⅶ 부록 26

Ⅷ 감사의 글 28

보고서 구성

Ⅰ장에서는 목표와 제약조건을 정리하고, Ⅱ장에서는 하드웨어·소프트웨어의 설계와 알고리즘을 설명한다. Ⅲ장은 제작 및 피드백 과정을, Ⅳ장은 시험 방법과 성능 결과를 다룬다. Ⅴ장에서는 목표 대비 완성도와 활용 가능성을 검토한다.

용어 안내

엣지 장치는 카메라와 마이크가 설치된 현장에서 데이터를 처리하는 라즈베리파이를 뜻한다.
MCP 는 AI 가 정해진 도구를 통해 데이터와 기능에 접근하도록 하는 통신 규약이며, LLM 은 질문을 해석하고 자연어 답변을 만드는 언어 모델이다. ROI 는 영상에서 검사 대상으로 정한 관심 영역을 뜻한다.

Ⅰ 개요 목표설정

1 작품의 목표와 제작 배경

HOME-TALK 는 돌봄과 안전 관리에 공백이 발생하는 가정을 대상으로 한다. 보호자가 장시간 영상을 직접 확인하는 부담을 줄이고, 집 안에서 발생한 위험 신호와 생활 이벤트를 필요한 시점에 파악하도록 하는 것이 목표이다. 10 월 13 일 미팅 자료는 고령자 가정, 독거 가구, 맞벌이 가정 및 1 인 가구를 적용 대상으로 제시하였다. 본 작품은 이러한 사용 상황을 출발점으로 영상·음향 감지와 대화형 조회를 결합하였다. [R1]

일반적인 영상 확인 방식에서는 사용자가 화면을 보고 사건을 찾아야 한다. 소리만 발생하거나 카메라가 보지 못하는 위치에서 변화가 생기면 영상만으로 의미를 파악하기 어렵다. 반대로 소리만으로는 누가 방문했는지 또는 물체가 남았는지를 설명하기 어렵다. 따라서 서로 다른 센서의 결과를 공통 이벤트 형식으로 저장하고, 보호자가 기록과 근거 미디어를 함께 확인하는 구조를 채택하였다.

2 목표 기능과 사용 시나리오

목표	사용 상황	구현 방향
위험 인지	낙상, 비명, 경보음 발생	규칙 기반 감지와 위험·주의 등급
생활 기록	방문자 등장, 물건을 두고 퇴장	방문자 및 택배 의심 이벤트
자연어 조회	오늘 방문 기록이나 위험 상황 질문	MCP 도구로 기록 조회 후 답변
상황 확인	이벤트 근거 또는 현재 모습 확인	녹화·녹음 조회와 현재 화면 요청
원격 설정	거실·현관 및 경비 상태 변경	웹 설정과 하트비트 응답 연동

“오늘 누가 집에 왔어?”라는 질문은 방문 시각과 방문 관련 기록을 확인하는 용도로 해석한다. 현재 구현은 사람의 신원이나 가족 구성원을 식별하지 않으므로 특정 인물의 귀가를 확정하는 기능으로 확대해 설명하지 않는다. [R1, R4, R5]

3 문제점과 해결방안

문제	설계한 해결방안	남는 제약
영상 수동 탐색 부담	감지 시각·유형·근거 미디어를 이벤트로 저장	감지 누락 시 기록 자체가 없을 수 있음
카메라 가림과 낮은 자세 미검출	영상 감지와 별도 의심 경로를 구분	의심은 실제 사고의 확정이 아님
일상 소음에 따른 반복 알림	시간 규칙과 카테고리별 쿨다운	가까운 연속 사건이 억제될 수 있음
일시적 통신 장애	로컬 SQLite 큐와 재시도	큐 저장 전 오류·전원 손실은 별도 위험
기록을 찾기 어려운 사용자	자연어 질문을 MCP 도구 조회로 연결	정확한 답변은 저장 데이터 품질에 의존
실내 미디어의 민감성	사용자 범위 조회와 비공개 미디어	운영 DB 적용 및 계정별 실기 검증 필요

4 목표 설정의 범위

작품의 목표는 센서 입력에서 이벤트 생성, 서버 저장, 보호자 확인까지 이어지는 시제품을 구성하는 것이다. 카메라 객체 검출, 이벤트 판단, 데이터 전송 및 자연어 응답은 서로 다른 단계이므로 각 단계의 성공을 구분하여 평가한다. 단위 테스트 통과나 영상 재생 평가의 높은 점수만으로 실제 휴대폰 알림까지 성공했다고 판단하지 않는다.

위험 감지는 보호자의 확인을 돕는 보조 기능이다. 낙상 감지라는 이름은 영상 규칙을 충족했다는 뜻이며, 부상 발생이나 응급 상태를 판정했다는 뜻은 아니다. 구현상 낙상 의심은 주의 등급, 낙상 감지는 위험 등급으로 분리하였다. 거실과 현관은 하나의 장치를 번갈아 사용하는 모드이며 두 공간을 동시에 관측하는 구조는 아니다. [R2, R6]

정량적인 최종 합격 기준은 별도 독립 시험 전에 확정해야 한다. 현재 보고서에서는 감지율, 정밀도, 오탐 수, 허용 시간 내 감지 및 전송 성공 여부를 평가항목으로 제시하고, 확인된 수치만 결과로 기재한다.

5 설계 진행일정과 현실적 제약조건

설계는 작품 구상과 요구 정의, 요소 제작, 통합, 오류 분석, 피드백, 성능 평가 순으로 진행한다. 아래 일정은 기록으로 확인된 작업과 앞으로 필요한 검증을 구분한 것이다. 1 학기 세부 완료 시점과 산출물은 추가 확인이 필요하다. [R1–R3]

기간	설계 단계	주요 활동 및 상태
1 학기	구상·목표·자료수집	요구 분석과 기본 제작 단계로 구성. 구체적인 수행 내역 확인 필요
8 월 30 일~9 월 초	기본 통합	백엔드·웹 배포 정리, 음향 모델 및 규칙 평가
9 월 20~29 일	종합설계·제작	Render 이전, 엣지 전송, MCP HTTP, 카메라 통합
10 월 5~15 일	피드백·시험 준비	모드·UI 보완, 감지 조건 재검토, 촬영·녹음 도구
10 월 19~23 일	시험·성능평가	정답 검수, 택배·낙상 개선, 보안 보완, 평가 노트북
후속 계획	최종 검증	독립 촬영, Pi 처리속도, 서버·휴대폰 종단 간 시연

제약 구분	설계에서 고려한 사항
① 산업표준	HTTPS·JSON API, MCP, 호환 가능한 영상·음향 형식 사용. 인증·인증서 획득을 주장하지 않음
② 경제요건	기존 모델과 범용 보드 재사용. 부품 구입비·API·저장·호스팅 비용은 실증빙 필요
③ 환경	실내 조도·배경 소음·거리·가림 변화와 상시 가동 발열·전력 고려
④ 윤리	거주자 동의, 최소한의 미디어 수집, 의심과 사실의 구분
⑤ 안전	오탐·미탐 및 통신 장애를 표시하고 모의 낙상은 안전하게 수행
⑥ 사회	보호자의 확인 부담과 감시받는 거주자의 수용성 사이 균형
⑦ 정치	돌봄·공공 보급 정책 및 기관별 운영 요구 변화에 대응할 필요
⑧ 실행가능성	Pi 연산량·저장 용량·네트워크 조건에서 지속 동작 여부 검증

Ⅱ 시스템의 설계 분석과 합성

1 다섯 가지 설계 원칙의 구현

설계 원칙	구체적인 적용	설계 판단의 근거
구상설계	센서 감지와 대화형 브리핑 결합	장시간 영상 확인과 복잡한 기록 검색 부담을 함께 줄임
기능설계	감지·기록·전송·저장·조회 분리	문제 발생 위치를 추적하고 모듈별 시험 가능
다목적설계	거실 안전 감시와 현관 생활 기록	같은 장치의 모드를 바꿔 사용 목적에 대응
경제적설계	Pi 와 사전학습 모델, 이벤트 중심 전송	모델 재학습 부담과 지속 영상 업로드량을 줄이는 방향
미관적설계	홈·이벤트·채팅·설정 화면 구성	위험 등급, 시각, 근거 미디어를 읽기 쉬운 순서로 제공

2 요소설계에서 종합설계까지

하드웨어 요소는 Raspberry Pi 5, Camera Module V3, ReSpeaker 2-Mic Pi HAT 로 구성한다. 소프트웨어 요소는 영상 검출기, 음향 분류기, 사건 규칙, 전송 대기열, 백엔드 API, 데이터 저장소 및 웹 화면으로 나눈다. 각 요소는 입력과 출력의 형태를 정하고, 종합설계에서 category_id 와 공통 이벤트 속성을 중심으로 연결한다. [R1, R4–R7]

피드백 설계는 실제 촬영 결과에서 실패 사례를 확인하고 원인을 분리하는 과정이다. 예를 들어 택배 회수와 조명 변화의 오탐은 배경의 밝기 차이만으로 물체 추가를 판단한 데서 출발했다. 이를 보완하기 위해 새로 생긴 경계를 검사하였다. 낙상은 사람 검출 실패를 확인한 뒤, 자세 변화 이후 소실을 별도 의심 경로로 만들었다. [R2, R8]

3 설계 대안의 비교

원시 미디어를 계속 클라우드로 보내는 방식은 중앙 처리에 유리하지만 대역폭과 사생활 부담이 커질 수 있다. 본 작품은 현장 모델로 이벤트를 먼저 판단하고 관련 기록을 전송한다. 사용자

화면은 발표자료의 React Native 구상에서 실제 저장소의 React 웹 구현으로 구체화되었다. API 와 MCP 를 분리해 화면 변경이 감지 규칙까지 영향을 주지 않도록 하였다.

4 시스템 구성도와 데이터 흐름

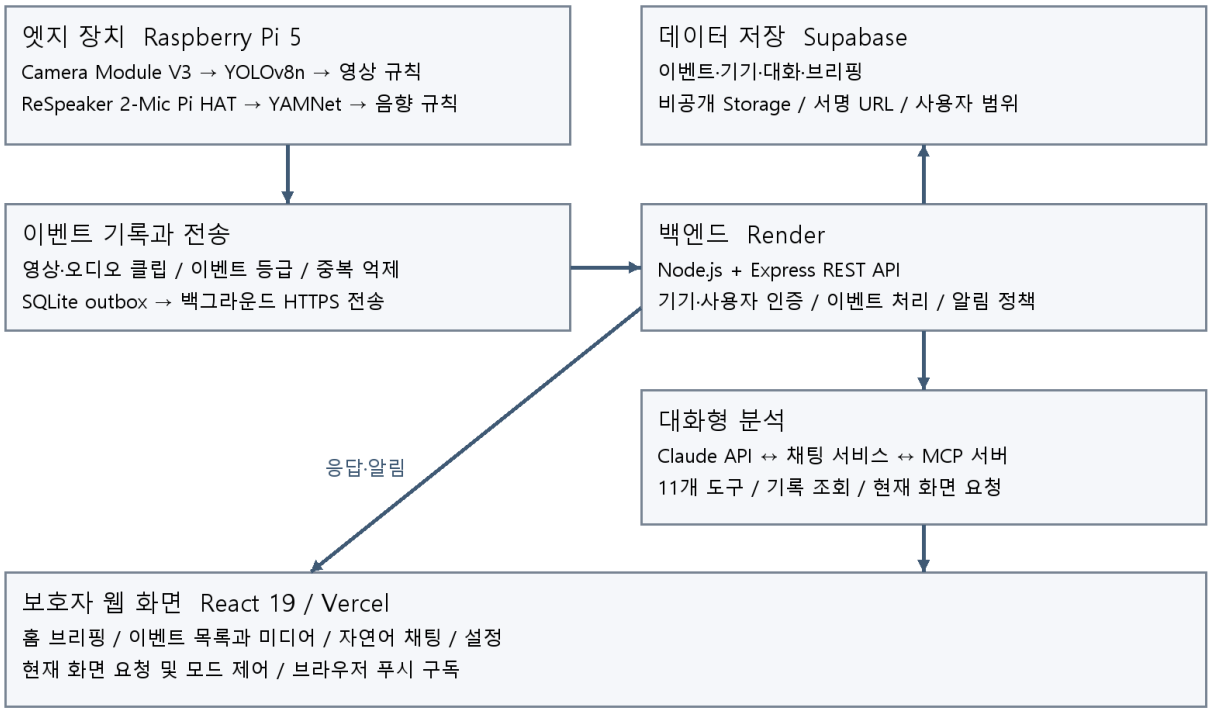


그림 1 실제 코드 기준 시스템 논리 구성도 [R4–R7]

카메라와 마이크는 각각 별도의 파이프라인에서 동작한다. 영상과 음향 판정은 동일한 이벤트 전송 계층을 사용하고, AVShare 를 통해 소리 발생 시 영상 클립 공유를 요청할 수 있다. 이는 두 모델이 함께 학습된 멀티모달 추론기라는 뜻이 아니라, 개별 감지 결과와 근거 미디어를 연결하는 통합 구조이다.

서버는 이벤트를 저장하고 사용자의 알림 설정을 확인한다. 웹 화면은 API 를 통해 이벤트·기기·브리핑을 조회한다. 자연어 질문에서는 채팅 서비스가 모델에 도구 목록을 제공하고, 모델이 선택한 도구를 MCP 클라이언트가 호출한 뒤 그 결과를 답변에 반영한다.

라즈베리파이가 HTTPS 요청을 시작하는 방식으로 구성되어 있다. 기기 상태와 모드는 하트비트 응답을 통해 갱신되며, 현재 화면 요청도 기기 측 요청 루프와 연결된다. WebSocket 이나 MQTT 를 필수 구성요소로 사용하지 않는다. 도면의 화살표는 논리적 정보 흐름이며 새 상시 연결을 뜻하지 않는다. [R1, R6]

5 하드웨어와 소프트웨어 요소설계

구성	역할	확인한 설계 내용
Raspberry Pi 5	현장 연산 및 전송	영상·음향 처리와 로컬 큐 운영
Camera Module V3	영상 입력	Picamera2 로 프레임 취득
ReSpeaker 2-Mic Pi HAT	음향 입력	마이크 입력을 YAMNet 처리 경로에 연결
YOLOv8n·OpenCV	사람 검출·영상 연산	640×480, 목표 5 FPS, 신뢰도 0.5
YAMNet	환경음 점수 산출	16 kHz 모노 전처리, 카테고리별 후처리
Node.js·Express	백엔드 API	라우트·컨트롤러·서비스 계층 분리
Supabase	DB·인증·미디어	이벤트·기기·대화 및 비공개 파일 저장
React 19·Vite·Tailwind	보호자 웹 화면	실제 배포 대상은 web 디렉터리

6 기능별 모듈 경계

vision_pipeline.py 는 프레임 수집, 감지기 호출, 녹화 및 전송 연결을 담당한다. fall_detector.py, intrusion_detector.py, visitor_detector.py, delivery_detector.py 는 각 사건의 상태와 판단 조건을 관리한다. 사람 검출 모델은 박스를 제공하며, 실제 사건의 의미는 후처리 규칙이 결정한다.

백엔드는 src/index.js 에서 시작해 src/app.js 와 라우트로 연결된다. 요청 검증과 응답 처리는 컨트롤러가, 데이터 접근과 업무 처리는 서비스가 담당한다. 채팅 구현은 claude.service.js 와 Anthropic SDK 를 사용한다. 발표자료의 특정 모델명이나 초기 React Native 구상은 현재 실행 코드의 기술 명세와 구분해야 한다. [R1, R4]

7 영상 알고리즘과 모드 정책

장소·상태	영상 판정	음향 판정
거실·경비 OFF	낙상 감지 및 낙상 의심	경보음, 파손·충격음, 비명·고함, 아기·동물 울음
거실·경비 ON	위 항목과 침입 의심	거실의 동일 음향 목록
현관·경비 ON 또는 OFF	방문자, 택배 의심	초인종·노크

문 열림 영상 감지는 미팅 자료에서 지원 예정 기능으로 제시되었으며, 현재 핵심 구현 완료 목록에 포함하지 않는다. 장소·경비 변경은 감지 이력을 적절히 초기화하여 이전 공간의 상태가 새 공간의 사건으로 이어지지 않게 한다. 실제 하트비트 반영 시간은 주기와 요청 지연에 영향을 받는다. [R1, R2, R6]

영상 처리 알고리즘

① 카메라 프레임과 시각을 얻고 마지막 정상 모드 정보를 확인한다.

② YOLO 로 사람을 검출하고 낙상 추적 대상 및 방문 상태를 갱신한다.

③ 거실에서는 낙상 규칙을 적용하고, 경비 ON 인 경우에만 침입 규칙을 추가한다. 현관에서는 방문자와 잔류 물체 규칙을 적용한다.

④ 발생한 사건을 유형별로 보존하고 영상·썸네일 및 관련 메타데이터를 기록한다.

⑤ 이벤트 사양과 쿨다운을 적용한 뒤 로컬 큐에 등록한다. 별도 전송 스레드가 서버로 보낸다.

시간과 프레임 수의 차이

침입은 사람 3 회 연속 검출을 요구하고 5 회 미검출 후 재감지를 준비한다. 방문자는 등장 확인을 포함하여 총 15 회 검출을 누적하며, 짧은 미검출로 누적을 즉시 지우지 않는다. 따라서 목표 5 FPS 를 실제 시간 보장으로 해석하면 안 된다. Pi 처리 속도가 낮아지면 같은 횟수 조건을 채우는 시간이 길어진다.

8 낙상 감지와 의심 알고리즘

낙상 판정은 사람 박스의 중심 위치와 크기 변화를 시간에 따라 비교한다. 고정 픽셀만 사용하면 카메라 거리와 사람 크기에 민감하므로, 하강량을 이전 사람 높이로 정규화한다. 최근 0.8 초의 이력에서 중심 하강이 기준 높이의 25%를 초과하고 속도가 초당 기준 높이의 0.5 배 이상인지를 검사한다. 이후 높이 감소 또는 가로세로 형태 변화로 후보를 만들고 낮은 자세를 확인한다. [R2, R7]

출력	주요 근거	등급·해석
fall_detected	급하강 후 낮은 자세 관측을 충족	위험. 영상 규칙에 따른 낙상 감지
fall_suspect	급하강 후보 뒤 사람 소실	주의. 가림·미검출 가능성을 포함
fall_suspect	미검출 후 누운 형태의 지속 출현	주의. 이미 누워 있던 사람도 해당 가능
fall_suspect	자세 변화 직후 화면 안에서 소실	주의. 완만한 하강 뒤 미검출 보완

엄격한 감지에서는 낮은 자세를 관측한 시간이 0.8 초 이상이고 최소 3 회 관측되어야 한다. 후보 만료는 2.5 초이며 처리 공백과 자세 회복을 검사한다. 미검출 구간 전체를 실제 낮은 자세 유지 시간으로 채우지 않도록 제한한다. 같은 사람을 추적하는 것이 전제이므로 대상 교체나 모호한 다인 장면에서는 이력을 초기화한다.

자세 변화 후 소실에 대한 보조 경로

10 월 22 일 추가한 PostureLossDetector 는 최근 서 있는 표본을 기준으로 하강 20% 이상, 높이 65% 이하, 가로세로 비율 1.2 이상 및 너비 1.25 배 이상 등의 조건을 함께 본다. 낮은 자세 2 회와 0.2 초 이상 관측 후 짧은 시간 안에 사라지고, 1 초간 미검출이 이어지면 의심을 생성한다. 화면 좌우·하단 5% 경계 이탈은 제외하여 단순 퇴장 오탐을 줄이려는 설계이다.

이 경로는 누운 사람 검출 자체를 개선한 것이 아니다. 착석이나 숙임 직후 가려지는 경우와 실제 낙상을 완전히 구별할 수 없으며, 화면 가장자리에서 발생한 낙상을 놓칠 수 있다. 따라서 감지와 의심의 성능은 별도로 제시한다. [R8]

9 방문자와 택배 알고리즘

방문자와 침입의 차이

방문자 검출은 현관에서 사람이 일정 횟수 관측되는지를 기록한다. 침입 의심은 거실 경비 ON 상태에서 연속 사람 검출이 발생하는지를 판단한다. 두 기능 모두 person 검출을 이용하지만 설치 장소와 사용 목적이 다르다. 얼굴 식별이나 실제 침입 의도의 추정 기능은 없다. V03 의 지나가는 사람을 방문자 양성으로 변경한 평가는 정답 정책의 변경이며 알고리즘 개선과 구별하였다. [R2, R8]

배경 비교를 이용한 택배 의심

택배 감지는 상자 종류를 직접 분류하는 방식이 아니다. 사람이 없을 때 배경을 갱신하고, 사람이 등장하면 배경을 고정한다. 퇴장 이후에는 방문 영역과 물체 ROI 에서 새 변화가 남는지 비교한다. 같은 위치·크기의 후보가 2 초 이상, 최소 3 회 이어지면 물체가 남았다고 판단한다. 감시 시간은 퇴장 확인 후 최대 10 초이다. [R7]

영상 비교는 160×120 으로 축소한 화면에서 수행한다. 전체 밝기 변화는 중앙값 보정으로 완화하고, 화면 대부분이 변하면 새 배경을 설정한다. 물체가 사라지거나 사람이 다시 나타나거나 처리 공백이 길어지면 후보 누적을 중단한다. 사람 확인 ROI 와 물체 확인 ROI 는 별도로 설정할 수 있으나 현재 기본값은 전체 화면이다.

회수와 조명 오탐을 줄인 피드백

밝기 차이만 비교하면 기존 물건을 가져간 자리도 새 물체로 오인한다. 이를 보완하기 위해 현재 후보의 경계 중 기존 배경에 없던 경계의 비율을 검사한다. 현재 경계의 50% 이상이 새 경계이고 최소 6 픽셀 이상일 때 기존 면적·시간 확인 절차로 넘긴다. 작은 위치 흔들림은 허용한다.

동일한 개발 영상 8 개에서 이 변경 이후 오탐이 3 건에서 0 건으로 줄었고 참양성 3 건은 유지되었다. 그러나 새 그림자나 배경 무늬 변화도 경계를 만들 수 있으며, 경계가 약한 물체는 미탐할 수 있다. 실제 바닥 ROI 설정과 독립 촬영 검증이 필요하다. [R2, R8]

10 음향 분석과 이벤트 전송 알고리즘

YAMNet 은 환경음에 대한 다중 라벨 분류 점수를 출력한다. 마이크 입력을 16 kHz 모노 신호로 전처리하고 프레임별 클래스 점수를 얻는다. 한 소리 구간에서 여러 클래스가 동시에 높은 점수를 가질 수 있으므로, 최대 점수의 클래스 하나만으로 사건을 단정하지 않고 카테고리별 규칙을 적용한다. [R9, R10]

규칙	적용 예	판정 방식
임계값	경보음·초인종·동물 울음	관련 클래스 점수가 기준 이상인지를 검사
다수결	아기 울음·비명과 고함	여러 프레임 중 일정 횟수 이상 기준 충족
그룹 조합	유리·파손 관련 소리	짧은 창 안에서 클래스 그룹의 반응을 함께 확인
모드 필터	거실·현관	해당 장소에서 허용된 이벤트만 생성
중복 억제	모든 전송 대상	같은 출처·카테고리의 반복 전송 제한

초인종·노크는 음향 category_id 인 door_visitor, 카메라 방문자는 visitor_detected 로 구분한다. 둘 다 서버 type 은 visitor 지만 설명과 메타데이터로 출처를 식별한다. 소리만으로 낙상을 판단하는 경로는 실시간 음향 파이프라인에서 비활성화되어 있으며, 본 보고서의 낙상 성능은 영상 경로의 결과이다. [R6]

전송 신뢰성 설계

EventEmitter 는 category_id 를 type 과 dangerLevel 로 변환하고 쿨다운을 적용한 뒤 SQLite outbox 에 등록한다. 첨부는 큐가 관리하는 복사본으로 보관하고, sender 스레드가 서버에 전달한다. 등록 실패 시 쿨다운을 복원하고 원본을 보존하도록 하여 저장 실패가 정상 처리처럼 숨겨지지 않게 한다.

다만 녹화 저장, 영상 변환 및 첨부 복사는 감지 루프에서 동기 처리되는 구간이 있다. 네트워크 전송이 별도 스레드라는 사실만으로 감지 공백이 없다고 할 수 없다. 큐 등록 전 보존된 원본의 자동 재등록과 이미 전송된 낙상 의심의 서버 측 승격·중복 알림 억제는 후속 과제이다. [R2, R6]

11 백엔드와 자연어 브리핑 설계

Express REST API 는 이벤트 수집·조회, 채팅, 기기 상태 및 알림 요청을 처리한다. 데이터에는 이벤트 발생 시각과 유형, 위험 등급, 기기 연결 및 미디어 위치를 저장한다. 사용자는 사건 목록을 직접 확인하거나 자연어 질문으로 검색할 수 있다. 대화와 브리핑도 저장해 이전 내용을 다시 확인하는 흐름을 제공한다. [R1, R4]

MCP 도구 호출 알고리즘

① 사용자 질문과 대화 맥락을 채팅 서비스가 받는다.

② MCP 서버에서 사용 가능한 도구 목록을 가져와 언어 모델에 제공한다.

③ 모델의 도구 사용 요청을 MCP 클라이언트가 실행한다. 웹 채팅의 사용자 범위는 서버가 전달한다.

④ 도구가 반환한 이벤트·요약·기기 정보를 모델에 전달하여 답변을 생성한다.

⑤ 답변과 대화 기록을 저장하고 웹 화면에 표시한다.

도구 그룹	현재 정의된 기능
이벤트 7 개	오늘 이벤트, 날짜별 이벤트, 방문 기록, 위험 이벤트, 일일 요약, 주간 요약, 이벤트 미디어
기기 4 개	카메라 상태, 기기 목록, 현재 캡처 요청, 최근 캡처 조회

MCP 는 /mcp 의 HTTP 서버와 내부 클라이언트로 연결되고, 로컬 stdio 진입점은 동일한 서버 팩토리를 공유한다. 도구 결과는 규칙적인 데이터로 제공하며 답변에서는 한국 시간과 실제 반환된 건수를 사용하도록 지시한다. 이런 지침은 응답을 개선하는 장치이며 모든 질문의 정확성을 보증하는 시험 결과는 아니다. [R4, R5]

현재 기능은 조회한 이벤트를 설명하는 대화형 브리핑이다. 발표자료에서 언급한 Vision + LLM 구상을 근거로 원시 영상을 언어 모델이 계속 분석한다고 설명하지 않는다. 영상 사건 판정은 엣지의 YOLO 및 규칙이 수행한다.

12 사생활 보호와 사용자 화면 설계

웹 화면은 홈, 이벤트, 채팅, 설정으로 구성된다. 홈에는 일일 브리핑과 기기 상태, 공간별 모드 제어를 배치하고, 이벤트 화면에는 기록과 관련 미디어를 제공한다. 채팅은 사건 조회와 현재 화면 요청을 자연어로 연결한다. 등급을 색상만으로 표현하지 않고 유형·설명과 함께 보여주는 것이 사용자의 해석에 중요하다. [R4]

보호 기능	코드의 처리	확인해야 할 한계
사용자 범위	본인 기기 ID 로 이벤트 조회·삭제 제한	외부 MCP 의 사용자 헤더 없는 호출은 별도 신뢰 범위
기기 인증	시크릿과 등록된 기기 ID 확인	기기별로 분리된 시크릿은 후속 검토
비공개 미디어	서명 URL 로 제한된 시간 동안 열람	발급된 링크의 공유 가능성과 만료 처리
사생활 모드	서버에서 첨부 미저장·현재 캡처 차단	엣지 촬영·전송 자체를 끄는 기능은 아님
마스킹·감사 기록	도구 결과의 패턴 마스킹과 열람 행동 기록	이름 등 모든 개인정보를 탐지하지는 못함
보존 기간	설정한 일수보다 오래된 이벤트 삭제	운영 설정·DB 적용 및 삭제 결과 검증 필요

사생활 모드는 백엔드에서 강제되지만 필요한 DB 컬럼이 아직 없으면 기존 동작을 유지하는 예외가 있다. 따라서 코드 존재와 운영 보호 기능 활성화를 구분해야 한다. 기존 저장 미디어의 일괄 삭제, 계정 삭제에 따른 연쇄 정리, 두 계정 사이의 접근 차단 등은 별도 실기 항목이다. [R3, R4]

보존 기간 삭제는 명시적으로 설정한 경우에만 켜지고, 현재 코드는 시작 약 60 초 후와 이후 하루 간격으로 실행한다. 외부 API 에 전달하는 도구 결과의 일부 개인정보를 마스킹하더라도 사용자 질문 등 모든 입력을 완전하게 익명화했다고 볼 수 없다. 동의, 열람 권한, 데이터 보관 범위는 실제 운영 시 함께 정해야 한다.

Ⅲ 시스템의 제작

1 1 학기 기본제작

기본제작 단계는 요구사항 정의, 센서와 연산 장치 선정, 영상·음향 모델 검토, 화면 및 데이터 흐름 설계로 구성한다. 이 단계의 산출물은 작품의 목표, 입력·출력 정의, 기능 목록, 하드웨어 구성안 및 간단한 개별 기능 시연이다. 다만 현재 확인 가능한 진행 기록은 주로 8 월 이후이므로, 아래 항목의 1 학기 실제 완료 여부와 날짜는 확인 필요하다.

기본제작 항목	필요한 산출물	확인 상태
작품 구상 및 대상 정의	주요 사용자·문제·기능 요구서	10 월 미팅 자료에서 목표 확인
하드웨어 선정	보드·카메라·마이크 구성안	현재 사용 구성 확인, 선정 시점 확인 필요
영상·음향 요소 구현	사람 검출·환경음 분류 시연	현재 코드 존재, 1 학기 결과물 구분 필요
화면 및 서버 기본 연결	화면 설계·API·DB 개념 구조	8 월 이후 배포 기록 확인
1 학기 평가 및 피드백	중간 발표, 지도 의견, 시연 결과	추가 기록 확인 필요

2 2 학기 보충 제작의 방향

미팅 자료는 2 학기 과제로 모바일 사용 화면 완성과 전체 시스템 시험을 제시하였다. 이후 제작에서는 감지 모듈을 연결하는 것뿐 아니라 실제 사건의 누락과 잘못된 경보를 분석하는 작업이 중요해졌다. 카메라와 마이크가 각각 동작해도 공통 이벤트 형식, 미디어 저장, 모드 반영 및 사용자 알림이 연결되지 않으면 전체 작품의 사용 목적을 충족할 수 없기 때문이다. [R1]

백엔드는 Pi 에서 Render 로 이전하여 엣지 분석과 서버 운영을 분리했다. 실제 사용자 화면은 React 웹으로 구현하고 Vercel 배포 경로를 사용하였다. 1 학기의 추정 수행 내역을 2 학기 기록으로 대체하지 않으며, 최종 제출 시 기본제작 증빙과 학기별 담당 범위를 보완해야 한다. [R3, R4]

3 2 학기 제작과 피드백 반영

일자	제작 및 변경	변경 이유
9 월 20 일	서버 Render 이전, 엣지 전송 구축	Pi 초기화 이후 서버와 현장 장치 역할 분리
9 월 27 일	MCP HTTP 와 대화형 조회 연결	도구 정의·실행과 채팅 처리 분리
9 월 28 일	vision 카메라 서비스 통합	촬영·감지·클립 생성 경로 통합
10 월 9 일	공간·경비 모드와 이벤트 보존	공간별 정책 및 녹화 중 사건 누락 보완
10 월 14~15 일	영상 촬영·음향 녹음 도구	재현 가능한 데이터와 정답 준비
10 월 20 일	택배 경계 검사, 낙상 단계 분리	회수·조명 오탐과 불확실한 낙상 표현 보완
10 월 21 일	사용자 범위·사생활 기능	타인 기록 접근과 민감 미디어 관리 보완
10 월 22~23 일	자세 소실 의심, 평가 노트북	실패 사례 보완과 결과 재현성 확보

피드백 제작 사례

첫 번째 사례는 택배 회수이다. 같은 위치의 화면이 바뀐다는 사실만으로는 물건을 놓은 것과 가져간 것을 구분할 수 없었다. 새 경계 조건을 추가해 물체가 추가된 증거를 요구했고, 개발 표본에서 기존 오탐 3 건을 줄였다. 두 번째 사례는 낙상 후 YOLO 의 사람 박스가 사라지는 경우이다. 검출 신뢰도 문턱을 일괄 낮추는 대신, 소실 직전의 자세 변화가 조건을 충족할 때 주의 이벤트를 별도로 생성하도록 하였다.

세 번째 사례는 사생활 보호이다. 데이터베이스 관리자 권한을 사용하는 서비스에서는 로그인 여부만으로 사용자별 데이터가 분리되지 않았다. 기기 소유 범위를 서비스 조회에 반영하여 서버의 접근 제어를 보완하였다. 운영 반영 여부는 코드 변경과 별도로 확인해야 한다. [R2, R3]

4 사용부품과 제작 명세

품목	규격·제품	시제품 기준 수량	비고
연산 보드	Raspberry Pi 5	1 대	RAM 용량·구입 단가 확인 필요
카메라	Camera Module V3	1 개	시야·설치 높이 현장 확인
마이크	ReSpeaker 2-Mic Pi HAT	1 개	장치 인식·입력 음질 확인
전원 장치	Pi 및 주변 장치용	확인 필요	정격·구입 증빙 확인 필요
저장장치	OS·모델·큐·클립 저장	확인 필요	종류·용량·내구성 확인 필요
기구·케이블·냉각	카메라 연결·고정·방열	확인 필요	실물 구성과 설치 사진 보완
네트워크	인터넷 연결	1 회선 기준	업로드 지연과 장애 복구 검증
사용자 단말	브라우저 실행 휴대폰·PC	1 대 이상	푸시 권한 및 미디어 재생 점검

보드·카메라·마이크 구성은 미팅 자료와 인수인계에 근거한다. 수량은 단일 Pi 시제품 구성 기준이며 실제 구매 수량을 뜻하지 않는다. 총 제작비는 영수증과 부품 사양이 확보된 뒤 확정해야 한다. 서버·DB·언어 모델 비용은 구매비와 별도로 운영비에 포함한다. [R1, R3]

제작 시 통합 절차

장치 설치 후 카메라와 마이크를 각각 확인하고, 개별 감지기와 로컬 기록 기능을 시험한다. 다음으로 기기 ID 를 서버의 등록 기기와 맞추고 전송 큐, 이벤트 저장, 미디어 재생을 차례로 검증한다. 마지막으로 웹의 모드 전환과 브라우저 푸시를 연결하여 전체 시나리오를 확인한다.

카메라를 여러 프로세스에서 동시에 열면 충돌할 수 있으므로 촬영 도구와 상시 감지 서비스의 실행 상태를 구분한다. 환경 설정과 키는 보고서에 포함하지 않고 운영 환경에서 관리한다. 영상 해상도·ROI·모델 신뢰도와 서비스 버전은 시험 기록에 남겨 결과를 재현할 수 있게 한다.

Ⅳ 시스템의 동작 검증 시험과 성능평가

1 검증 방법과 평가 범위

검증은 모듈 단위 시험, 저장된 영상·음향에 대한 오프라인 평가, 실제 장치에서 서버·화면까지 확인하는 종단 간 시험으로 나눈다. 모듈 시험은 규칙과 예외 처리가 의도대로 동작하는지를 확인한다. 오프라인 평가는 감지 성능을 확인하며, 종단 간 시험은 전송·저장·알림까지 포함한다. 서로 다른 층의 결과를 하나의 성공률로 합치지 않는다. [R8–R11]

시험 항목	확인할 동작	문서에 기록된 결과
낙상·영상 연결	후보·초기화·가림·모드·전송 연결	10 월 22 일 vision 161 개와 평가기 14 개 통과
영상 평가 노트북	데이터 점검·캐시·지표·그림 저장	10 월 23 일 코드 셀 8 개 전체 실행 성공
엣지 전송·낙상 등급	큐 저장·실패 보존·위험/주의 매핑	10 월 20 일 관련 시험 통과 기록, 전체 discovery 에는 의존성 오류
백엔드 보호 기능	사용자 범위·사생활 모드·마스킹	10 월 21 일 Jest 132 개 이상 통과, 기존 5 개 실패 기록
웹 제작	화면 빌드	10 월 21 일 빌드 성공 기록
운영 종단 간	Pi 에서 휴대폰까지 실제 전달	최신 변경을 포함한 전체 결과 확인 필요

위 표는 각 날짜의 개발 기록이며 이번 보고서 작성 과정에서 제품 테스트를 재실행한 결과가 아니다. Jest 의 기존 실패 5 건은 인증 없이 요청한 채팅 테스트 4 건과 SPA 폴백 응답을 기대와 다르게 처리한 404 테스트 1 건으로 기록되어 있다. 통과 수가 많더라도 전체 테스트 성공으로 표현하지 않는다. [R2, R3]

평가 지표

TP 는 실제 사건을 감지한 수, FN 은 실제 사건을 놓친 수, FP 는 사건이 없는데 경보한 수, TN 은 사건이 없을 때 경보하지 않은 수이다. 정밀도는 TP/(TP+FP), 재현율은 TP/(TP+FN), 정확도는 (TP+TN)/전체 표본 수이며 F1 은 정밀도와 재현율의 조화평균이다. 시간 내 감지율은 양성 사건 중 허용된 시간 구간 안에 출력한 비율이다.

2 영상 평가 데이터와 최종 결과

최신 영상 평가는 원본 31 개를 기반으로 한다. 낙상 14 개, 침입 원본 5 개, 방문자 4 개, 택배 8 개이며 침입 일부를 사건별로 분할해 총 33 개 영상·구간을 실행했다. 같은 영상의 보조 사건 평가를 포함해 정답 행은 45 개이다. 정답 행 수를 독립 촬영 영상 수와 혼동하지 않는다. [R8]

평가 대상	양성/음성	TP/FN/FP/TN	재현율	F1
낙상 의심 포함	5 / 9	4 / 1 / 0 / 9	80.0%	0.889
낙상 감지만	5 / 9	3 / 2 / 0 / 9	60.0%	0.750
침입	6 / 1	6 / 0 / 0 / 1	100.0%	1.000
방문자	4 / 0	4 / 0 / 0 / 0	100.0%	1.000
택배	4 / 4	3 / 1 / 0 / 4	75.0%	0.857

표 영상 개발 표본의 최종 지표. 출처는 10 월 23 일 노트북 실행 결과 [R8].

표의 모든 정밀도는 해당 표본에서 100%이다. 그러나 방문자는 음성 표본이 없으므로 비사건 상황의 오탐 억제 성능을 평가할 수 없다. 침입의 음성 표본도 1 개뿐이므로 높은 점수를 일반 주거 환경의 성능으로 확대할 수 없다. 낙상 두 행은 같은 영상에 대한 다른 판정 기준이므로 표본이나 성공 건수를 합산하지 않는다.

낙상 의심 포함 정확도는 13/14 로 약 92.9%, 감지만의 정확도는 12/14 로 약 85.7%이다. 택배 정확도는 7/8 로 87.5%이다. 정상 동작이 많은 자료에서는 정확도가 높아도 실제 사고를 놓칠 수 있으므로 양성 사건의 재현율을 함께 확인한다.

보조 평가에서 택배 영상의 방문자는 8/8 감지했고 시간 내 감지는 7/8 이었다. 방문자 영상의 택배 음성 평가는 4/4 정상 미감지였다. 이 보조 결과는 본 평가를 보완하는 값이며 독립적인 추가 촬영 성능으로 합산하지 않는다. [R8]

3 개선 전후 비교와 실패 사례

개선 대상	변경 전	변경 후	해석
낙상 의심 포함 감지율	3/5 60%	4/5 80%	같은 14 개 영상에서 의심 1 건 추가
낙상 감지만	3/5 60%	3/5 60%	엄격한 감지 성능은 그대로
낙상 정상동작 오탐	0/9	0/9	이 개발 표본에서 추가 오탐 없음
택배 오탐	3/4 음성	0/4 음성	회수·조명 관련 오탐 감소
택배 양성 감지	3/4	3/4	기존 미탐 1 건 유지

낙상 F01_R4 에서는 사람이 낮아진 뒤 검출되지 않아 기존 급하강 후보와 후속 감지 조건이 만들어지지 않았다. 자세 변화 후 소실 경로를 추가한 뒤 영상 14.6 초에 의심 이벤트가 발생했으며, 육안으로 정한 시작 시점 12.6 초보다 2 초 늦었다. F01_R2 는 여전히 미탐이다. R4 의 변화는 주의 경보를 보완한 결과이며 위험 등급 감지가 추가된 것으로 해석하지 않는다. [R8]

택배 D02_R2 의 미탐도 남아 있다. 택배 회수·조명 음성 3 건의 오탐 감소는 설계에 사용한 동일 자료에서 얻은 결과이므로, 다른 물체 크기와 바닥 색상·그림자 조건에서 재검증해야 한다. 낙상과 택배의 개선 표는 서로 다른 표본군이므로 하나의 종합 개선율로 계산하지 않는다.

평가의 재현성과 한계

평가 노트북은 원본·정답·모델·소스·설정 및 실행 라이브러리 정보를 기록하고 동일한 조건에서만 캐시를 재사용한다. 실행 실패를 빈 예측으로 바꾸어 미탐으로 채점하지 않는다. 침입 I03 은 사건별로 분할하며 분할 시 상태가 초기화되므로 실제 연속 재진입을 그대로 재현하지는 못한다.

해당 결과는 개발용 자료에 대한 오프라인 평가이다. 실제 Pi 의 프레임 간격, 녹화·변환 중 공백, 전송 쿨다운, 서버 저장과 휴대폰 수신은 재현하지 않는다. 영상상 감지 지연과 사용자가 알림을 받는 시간은 서로 다른 지표이다.

4 음향 평가 결과와 임계값 검토

음향 평가 노트북은 Pi 마이크 녹음 24 개를 사용하고, ESC-50 2,000 개 클립을 별도의 오경보 제약 자료로 활용하였다. 대상은 경보음·파손음·아기 울음·비명과 고함·초인종과 노크·동물 울음의 여섯 카테고리이다. Pi 자료로 임계값과 클래스 조합을 선택하고, 음원 하나를 제외한 나머지로 선택한 뒤 제외한 음원을 평가하는 교차검증을 수행하였다. [R10]

지표	기존 설정	동일 자료 조정 후	음원별 교차검증
macro F1	0.510	0.699	0.610
macro 재현율	0.472	0.667	0.583

macro 평균은 각 카테고리의 지표를 같은 비중으로 평균한 값이다. 조정 후 0.699 는 설정 선택에 사용한 자료에서 다시 계산한 값으로 낙관적일 수 있다. 교차검증 0.610 도 같은 날·장소·마이크에서 수집한 소규모 음원 집합의 결과이므로, 새로운 설치 환경을 보장하는 최종 성능은 아니다.

카테고리	노트북 후보 임계값	추가 조건·판단
경보음·사이렌	0.42	기본 클래스, 조건부 후보
파손·충격음	0.39	두 그룹 중 하나 허용, 조건부 후보
아기 울음	0.78	기본 규칙
비명·고함	0.30	보류 표시
초인종·노크	0.18	기본 클래스, 조건부 후보
동물 울음	0.78	Animal·Domestic 계열 클래스 추가

이 값들은 노트북이 제시한 후보이며 노트북은 운영 규칙 파일을 자동 수정하지 않는다. 실제 Pi 반영 여부를 확인하기 전에는 배포된 설정이나 최종 확정값으로 기재하지 않는다. 녹음 위치 메타데이터는 모두 center 이고 음량 기록도 충분하지 않아 위치별·음량별 성능 분해에는 제약이 있다. 비명에 대응하는 ESC-50 양성 표본이 없어 해당 데이터에서 비명 재현율을 평가할 수도 없다. [R10]

5 전체 시스템 목표 성능의 검증 계획

최종 작품 평가는 감지기 점수뿐 아니라 보호자가 실제로 사건을 확인하는 과정을 포함해야 한다. 아래 항목은 최신 코드 전체에 대해 확인이 필요한 시험이며 합격 결과를 임의로 채우지 않았다. 시험 전 기준값을 정하고 기기·서버·브라우저 시각을 함께 기록한다. [R11]

평가항목	측정·확인 방법	현재 상태
처리 속도	Pi 영상 프레임 간격·최대 공백·발열 기록	확인 필요
전달 지연	사건 발생부터 DB 저장·휴대폰 수신까지 측정	확인 필요
장애 복구	망 단절·재연결 후 큐 전달과 중복 확인	최신 통합 실기 필요
동시 사건	녹화 중 다른 위험 이벤트와 모드 전환	최신 통합 실기 필요
미디어 재생	영상·음향 업로드, 서명 URL·만료·브라우저 재생	현재 운영 상태 확인 필요
접근 제어	두 계정으로 타인 이벤트·캡처·설정 접근 시험	코드 시험과 운영 검증 구분
사생활 모드	첨부 미저장·캡처 차단·이벤트 글 보존	DB 적용 후 확인 필요
자연어 정확성	시간·건수·기간·없는 사건에 대한 답변 대조	정량 평가셋 필요
장시간 오경보	일상·무인 배경을 장시간 기록	시간당 오경보 측정 필요

최종 발표 시연 구성

10 월 13 일 자료는 낙상과 일부 음향 이벤트를 현장에서 시연하고, 방문자·택배·침입 등은 영상 시연으로 보완하는 구상을 제시하였다. 시연은 사건 발생, 감지 결과, 서버 기록, 보호자 알림, 자연어 질의의 순서로 연결하면 기능 관계를 설명하기 쉽다. 미구현 문 열림은 지원 예정 항목으로 표시하고 완료 시연 목록에서 제외한다. [R1]

현장 네트워크나 모델 실행 실패에 대비한 영상은 보조 증빙으로 사용한다. 녹화 시연의 성공을 현장 종단 간 시험 성공으로 기록하지 않는다. 모의 낙상은 실제 상해를 유발하지 않는 환경에서 수행하고, 실제 사용자에게 적용하기 전 독립 촬영과 장시간 시험을 완료해야 한다.

V 결론 결과도출

1 목표와 개발 결과의 종합 비교

목표	개발 결과	완성도 판단
영상·음향 사건 감지	사람·물체 규칙과 YAMNet 파이프라인 구현	개발 표본 검증, 일부 미탐 잔존
자연어 브리핑	11 개 MCP 도구와 Claude 채팅 서비스	구현 확인, 응답 정확성의 별도 정량 시험 필요
원격 상황 확인	이벤트 미디어·현재 화면 요청·웹 화면	구현 확인, 최신 운영 재생·권한 실기 필요
보호자 알림	등급·사용자 설정·브라우저 푸시 경로	휴대폰 권한·수신·지연 확인 필요
공간별 운영	거실·현관 및 경비 모드	단일 장치의 공간 전환, 동시 관측 아님
개인정보 보호	사용자 범위·비공개 미디어·사생활 모드	운영 DB·설정 적용과 두 계정 시험 필요

본 작품은 현장의 영상·음향 신호를 사건 기록으로 만들고, 이를 보호자가 웹과 자연어 질의를 통해 확인하는 구조를 구현하였다. 요소 모듈을 분리하고 공통 전송 경로와 MCP 도구를 연결함으로써 감지 기능과 조회 기능을 독립적으로 개선할 수 있는 기반을 마련했다.

영상 평가에서는 낙상 의심 포함 양성 5 건 중 4 건, 엄격한 낙상 감지 3 건을 확인하였다. 택배는 양성 4 건 중 3 건을 검출하고 음성 4 건에서 오탐이 없었다. 음향 평가의 macro F1 은 기존 0.510 에서 음원별 교차검증 0.610 으로 관측되었다. 다만 이 수치는 표본 규모와 평가 조건이 제한되어 있어 제품 전체의 완성도를 단일 백분율로 환산하지 않는다.

결론적으로 설계와 시제품 구현, 개발 자료 기반 검증은 진전되었으나 실사용 신뢰성을 확정하는 단계는 남아 있다. 주요 잔여 과제는 사람 미검출과 택배 미탐, 독립 환경의 오경보 평가, Pi 처리 공백, 서버·휴대폰 종단 간 전달 및 운영 보호 기능 확인이다. [R2, R8, R10]

2 활용 분야와 향후 검토사항

주요 활용 분야

고령자 가정에서는 보호자가 멀리 있는 시간의 상황 확인을 보조하고, 맞벌이 가정에서는 방문과 생활 이벤트를 요약하는 용도로 활용할 수 있다. 1 인 가구에서는 외출 중 거실 경비와 현관 방문 기록을 확인하는 데 사용할 수 있다. 이러한 활용은 센서가 관측하는 범위와 사용자의 동의, 설치 환경에 따른 성능 차이를 전제로 한다. [R1]

MCP 도구와 공통 이벤트 형식은 향후 센서 확장에 활용할 수 있다. 문 열림 센서나 추가 IoT 기기는 이벤트를 생성하는 모듈과 조회 도구를 연결하는 방식으로 검토할 수 있다. 다만 센서를 추가하는 것만으로 감지 신뢰도가 높아지는 것은 아니므로 기존 사건과의 중복, 상충하는 신호, 등급 정책을 함께 설계해야 한다.

우선순위에 따른 후속 개발

우선순위	과제	완료 판단에 필요한 증거
1	독립 촬영·녹음 평가	튜닝에 쓰지 않은 세션의 감지율·오경보
2	Pi 연속 동작과 전송 검증	FPS·최대 처리 공백·큐 복구·알림 지연
3	권한과 사생활 운영 적용	두 계정 차단·첨부 미저장·감사 기록
4	낙상 사건 승격·중복 알림 처리	같은 사건의 의심·감지를 일관되게 표시
5	사용성·비용 평가	보호자 과제 수행 결과·실제 사용량과 비용

후속 개선에서는 감지율을 높이기 위해 모든 임계값을 낮추기보다 오류 원인을 먼저 구분해야 한다. 사람 검출이 없는 경우, 규칙 후보가 성립하지 않는 경우, 전송이 억제된 경우는 서로 다른 문제이다. 입력 품질, 감지 규칙, 전송·저장, 사용자 표현을 각자의 증거로 검증하는 접근이 본 작품의 지속적인 개선 방향이다.

VI 참고 문헌

[R1] 알람 i, 2026 캡스톤디자인 미팅자료 1013, 2026 년 10 월 13 일, PPTX, 슬라이드 3–5, 7–14, 19–21. 작품 목표·하드웨어·설계 구상·시연 계획.

[R2] HomeCare, TH_README/hometalk_인수인계.md 및 hometalk_진행일지.md. 2026 년 10 월 23 일까지의 영상 개발·시험·잔여 과제 기록.

[R3] HomeCare, SH_README/hometalk_인수인계.md 및 hometalk_진행일지.md. 2026 년 8 월~10 월의 서버·웹·엣지 통합과 10 월 21 일 보호 기능 기록.

[R4] HomeCare, package.json, web/package.json, src/services/claude.service.js, event.service.js, device.service.js, retention.service.js, src/controllers/event.controller.js 및 web/src/screens. 시스템 구현 소스.

[R5] HomeCare, src/mcp/createServer.js, src/mcp/tools/event.tools.js, camera.tools.js, src/services/mcp.service.js. MCP 등록·도구 정의·클라이언트 구현.

[R6] HomeCare, edge/apps/stream_pipeline.py 및 edge/transport 의 modes.py, event_mapper.py, emit.py, outbox.py, sender.py. 음향 파이프라인 및 공통 전송 구현.

[R7] HomeCare, vision/vision_pipeline.py, fall_detector.py, intrusion_detector.py, visitor_detector.py, delivery_detector.py, activity_tracker.py, event_recorder.py. 영상 감지 구현.

[R8] HomeCare, vision/evaluation/output/realworld_eval/20261022T171324_947757Z/report.md 와 retest_20261022/report.md, posture_loss_after/report.md. 영상 개발 표본 평가 및 비교 결과. 디렉터리 시각은 UTC.

[R9] HomeCare, yamnet/core/yamnet_core.py, event_rules.py, category_map.py 및 yamnet/README.md, Plan.md. 음향 전처리·분류·후처리와 설계 기록.

[R10] HomeCare, yamnet/yamnet_realworld_eval.ipynb. Pi 실녹음 24 개·ESC-50 2,000 개 평가 및 음원별 교차검증. 저장된 설명과 실행 출력.

[R11] HomeCare, vision/evaluation/README.md, TH_README/hometalk_테스트_TODO.md 및 SH_README/hometalk_테스트셋_평가계획.md. 평가 범위·재현 조건·추가 검증 계획.

소프트웨어 기술과 수치는 위 프로젝트 원문에 근거하였다. 구상 자료와 구현 상태가 다른 항목은 본문에서 구분하였다. 공개 통계나 부품 시세 등 별도 외부 자료의 수치는 인용하지 않았다.

Ⅶ 부록

부록 A 주요 이벤트 명세

category_id	서버 type	등급	쿨다운
fall_detected	danger	danger	10 초
fall_suspect	danger	warning	10 초
intrusion_suspect	danger	danger	30 초
visitor_detected	visitor	normal	300 초
delivery_suspect	visitor	normal	300 초
door_visitor	visitor	normal	120 초
fire_alarm_siren	danger	danger	10 초
glass_impact	danger	danger	10 초
scream_shout	sound	danger	30 초
baby_cry	sound	warning	30 초
animal	sound	warning	120 초

type 은 목록·설정에 쓰이는 분류이고 dangerLevel 은 위험 등급이다. 따라서 type=sound 라도 비명·고함은 위험 등급이다. 쿨다운은 감지 조건이 아니라 같은 출처·종류의 재전송 억제 시간이다. 미팅 자료의 일부 중복 방지 시간과 다른 항목은 현재 event_mapper.py 를 기준으로 작성하였다. [R6]

부록 B 핵심 구성 파일

경로	역할
vision/vision_pipeline.py	카메라 입력과 영상 감지·녹화·전송 연결

경로	역할
vision/fall_detector.py	낙상 감지 및 여러 의심 경로
edge/transport/event_mapper.py	서버 이벤트 형식과 등급 변환
src/services/claude.service.js	언어 모델 호출과 도구 실행 루프
src/mcp/createServer.js	MCP 도구 등록과 호출 처리
web/src/screens/	홈·이벤트·채팅·설정 화면

부록 c 시험 기록 양식과 재현 항목

최종 시험은 아래 양식을 사용해 실행 조건과 결과를 함께 남긴다. 성능을 비교할 때에는 원본과 정답이 같은지, 감지기만 바뀌었는지 확인해야 한다. 전후 데이터가 다르면 알고리즘 개선 효과로 해석하지 않는다.

기록 항목	작성 내용
시험 ID·시각	_____
버전·모델·설정	소스 버전, 모델 해시, 신뢰도, ROI, 모드·경비
환경	설치 높이·거리·조도·소음·네트워크·단말
정답	사건 종류, 발생 시작, 허용 감지 마감, 검수자
감지 출력	category_id, 최초 시각, 등급, 중복 여부
전송·저장	큐 등록, 서버 응답, 이벤트 ID, 첨부 저장
사용자 확인	알림 수신 시각, 웹 목록, 미디어 재생
결과·원인	성공/실패/미실행, 실패 단계, 후속 조치

로컬 시험 명령

백엔드: npm test

웹 빌드: web 디렉터리에서 npm run build

엣지: python -m unittest discover -s edge/tests -t .

영상: python -m unittest discover -s vision/tests -t .

평가기: python -m unittest vision.evaluation.test_evaluation

테스트 환경의 의존성이 없으면 모듈 불러오기 단계에서 실패할 수 있다. 이 경우 감지 알고리즘의 실패와 구분해 기록한다. 운영 서버를 호출하는 시험과 배포는 별도 승인·준비 후 수행하며, 비밀값·환경 파일 내용을 보고서에 붙이지 않는다.

발표 전 보완 항목

학교·학과·지도교수·제출자 정보를 표지에 기입하고, 1 학기 실제 산출물과 부품 구입 증빙을 확인한다. 실물 설치 사진, 최신 웹 화면, Pi 와 서버의 실제 수신 증거를 확보하면 제작 및 전체 시스템 검증 부분을 보완할 수 있다. 해당 자료가 확보되기 전에는 계획이나 구현 사실을 실기 성과로 바꾸어 기재하지 않는다.

Ⅷ 감사의 글

본 작품을 구상하고 제작하는 과정에서 설계와 구현 방향을 함께 검토해 주신 모든 분께 감사드립니다. 센서 입력부터 이벤트 감지, 서버 저장, 사용자 화면까지 서로 다른 요소를 연결하면서 개별 기능의 동작뿐 아니라 전체 시스템의 일관성을 확인하는 일이 중요함을 배웠습니다.

개발 과정의 의견과 시험 결과는 작품의 한계를 구체적으로 파악하고 개선 방향을 정하는 데 도움이 되었습니다. 특히 위험 상황의 미탐과 잘못된 경보를 구분하고, 실제로 검증한 결과와 앞으로 확인할 사항을 분명히 기록하는 태도의 중요성을 확인하였습니다.

팀은 이번 제작 경험을 바탕으로 사용자의 상황을 이해하고, 관측한 근거에 따라 결과를 설명하며, 사생활과 안전을 함께 고려하는 시스템을 계속 발전시키고자 합니다.